

월간 국방과 기술

우리의 기뢰전 이대로 좋은가?



작성자 : 박의동, 곽한우(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-12-04 11:13:03

조회수 25693 | 댓글 4 | 추천 2

우리의 기뢰전 이대로 좋은가?

박의동 선박해양플랜트연구소 자문위원, 공학박사

곽한우 前 국방과학연구소 수석연구원

최근 과학기술의 급속한 발전에 따라 무기체계의 성능이 고도화 되고, 새로운 무기체계도 속속 등장하고 있다. 특히 IT 분야와 인공지능의 발전으로 무기체계의 첨단화, 무인화도 활발하게 진행중이다. 중동이나 아프가니스탄 전쟁에서 보는 바와 같이, 선진국들은 군사위성, 순항유도탄, 정밀 유도 폭탄, 무인기 등을 동원하여 약한 상대를 대상으로 일방적인 승리를 거두고 있다. 그렇지만, 한편으로는 IED(Improvised Explosive Device : 급조폭발물) 같은, 기술적으로는 다소 낙후된 재래식 병기에 의한 피해도 종종 발생하고 있으며, IED 뿐만 아니라, 개발된 지 수십 년이 경과한 AK-47, RPG-7 그리고 지금은 대부분의 국가에서 사용 금지된 지뢰도 여전히 전장에서 위력을 발휘하고 있다.

인 호르무즈 해협 봉쇄를 시도하여 세계경제를 위협하기도 하였다.

최근 약 30년 간 기뢰는 세계 분쟁에 크게 등장 한 적도 없고, 재래식 무기라는 인식 때문에 관심에서 다소 멀어져 있는 듯하다. 그러나 기뢰는 항만 입구나 주요 해로에 은밀하게 부설되어 치명적인 위력으로 큰 위협을 주는 전략무기이며, 전형적인 비대칭 무기체계로 볼 수 있다. 더군다나 우리나라는 삼면이 바다로 둘러싸여져 있고, 수출입 물동량의 90% 이상을 해양 운송에 의존하며, 유사시 대외 군수지원도 바다를 통하여 이루어진다는 사실을 고려해 보면, 양적·질적으로 북한의 SLBM 보다 더 치명적일 수 있기 때문에 기뢰에 대한 대비를 한시도 소홀히 해서는 안 되는 상황이다. 이 글에서는 기뢰와 기뢰전, 기뢰대항전에 대하여 살펴보고 우리가 대비해야 할 사항을 검토해 보고자 한다.

• 기뢰(Sea Mine)란 무엇인가?

기뢰(Sea Mine 또는 Naval Mine)는 운용개념이 육군의 지뢰Ground Mine와 비슷한 개념의 무기체계로서, 해상 또는 수중에 설치되어 적 함정이 접근 혹은 접촉할 때 폭발함으로써 배의 흘수선 아래를 공격하는 수중무기의 한 종류이다.

대부분의 기뢰는 자체 추진동력을 갖고 있지 않은 것이 특징이며, 타 무기체계에 비해 고난도 기술이 요구되지 않아 제작이 비교적 용이하며, 상대적으로 가격이 싸고, 운용이 쉬우며, 다양한 수심에 부설이 가능하다는 장점이 있어 해군 무기체계 중 비용 대 효과가 가장 크다. 아울러 적국으로 하여금 훨씬 많은 대응노력을 유발시킬 뿐만 아니라 심리적 효과까지 확보할 수 있는 전형적인 비대칭 무기이며, 강력한 폭발력과 전략적, 심리적 효용성으로 인하여 일종의 전략무기로 취급되고 있다.

기뢰는 폭약, 센서, 발화장치, 케이스로 구성되고, 크기의 대부분을 폭약이 차지하며, 적의 상륙을 저지하기 위하여 방어용으로 부설되거나, 적함만이나 해로를 봉쇄할 목적의 공격용으로 부설되기도 한다.

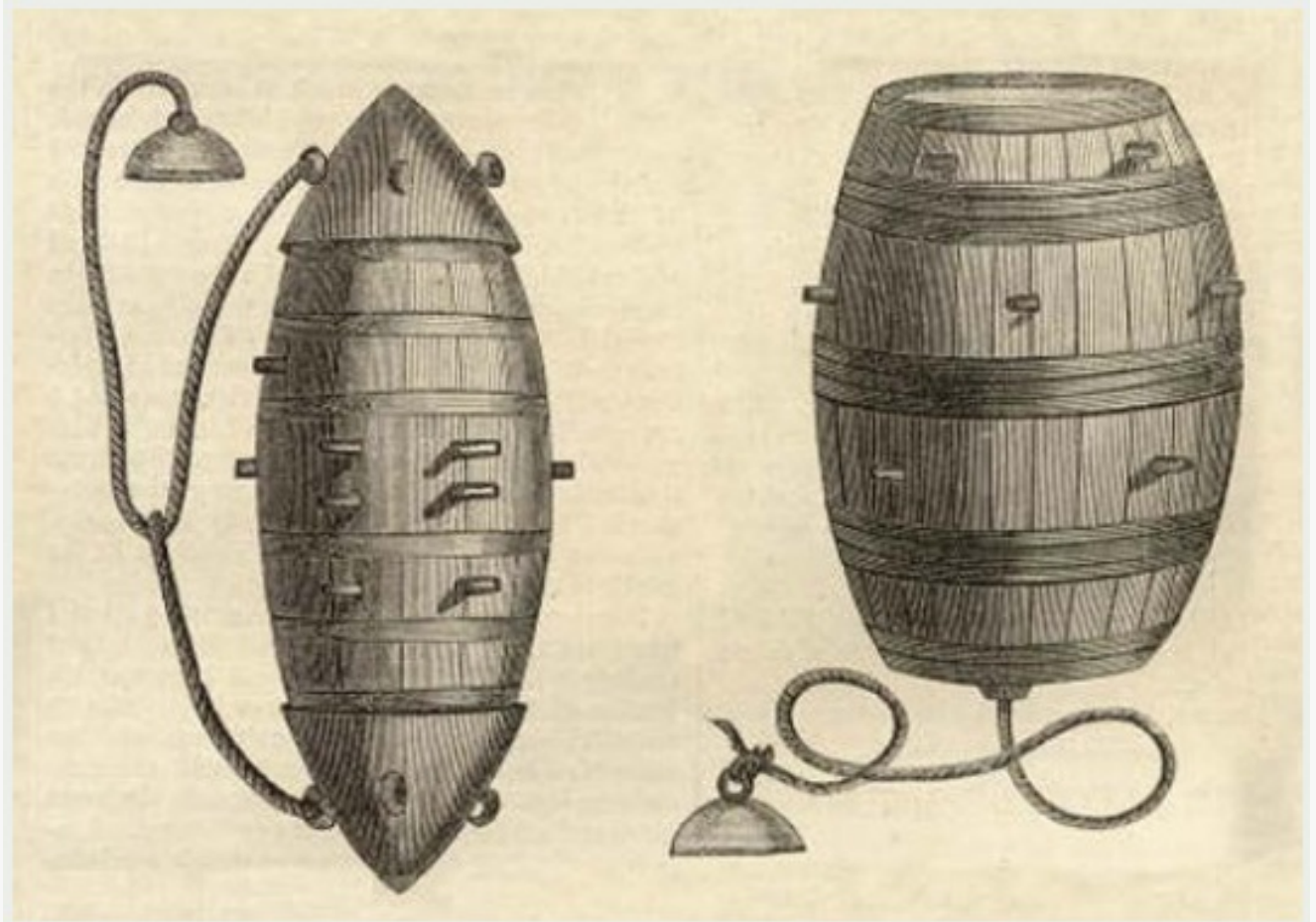


[그림 1]

과거 사진이나 영화에서 종종 보았던 바와 같이, 둥근 검은색 물체로, 해면에 떠있고, 성게의 가시 같은 촉수가 있던 기뢰는 항해하는 선박과 충돌하면, 촉수가 깨지며 순간적으로 폭발하여 선박에 큰 피해를 주거나 침몰시키기도 하였다. 지금은 기뢰가 다양화 되었지만, 그래도 근본적인 큰 변화는 없으며, 전용 기뢰부설함이 아닌 민간 선박에서도 부설이 가능하다. 항구 입구나 해로에 부설될 경우, 한 발이 폭발하여 기뢰가 부설된 사실을 인지하게 되면 추가로 부설되어 있을지도 모르는 기뢰의 종류, 수량, 위치를 알 수 없어 모든 선박의 통행이 제한되는 치명적인 위협을 주며, 기뢰를 폭발시켜 제거하는 소해도 까다롭고, 시일이 많이 소요된다.

• 기뢰의 역사와 종류

16세기에 원시적인 부유식 폭약 형태로 등장한 기뢰는, 1860년대 미국 남북전쟁을 통하여 수상함정을 격침시키면서 전장에 본격적으로 등장하였다. 당시 폭약을 가득 채운 나무통 형태로 만들어져, 수면에 떠 있는 부표에 의해 일정 수심을 유지하며 조류를 따라 흘러가 적의 함선을 폭파하던 Bushnell Keg Mine은 현대적 개념의 기뢰 효시로 볼 수 있다.

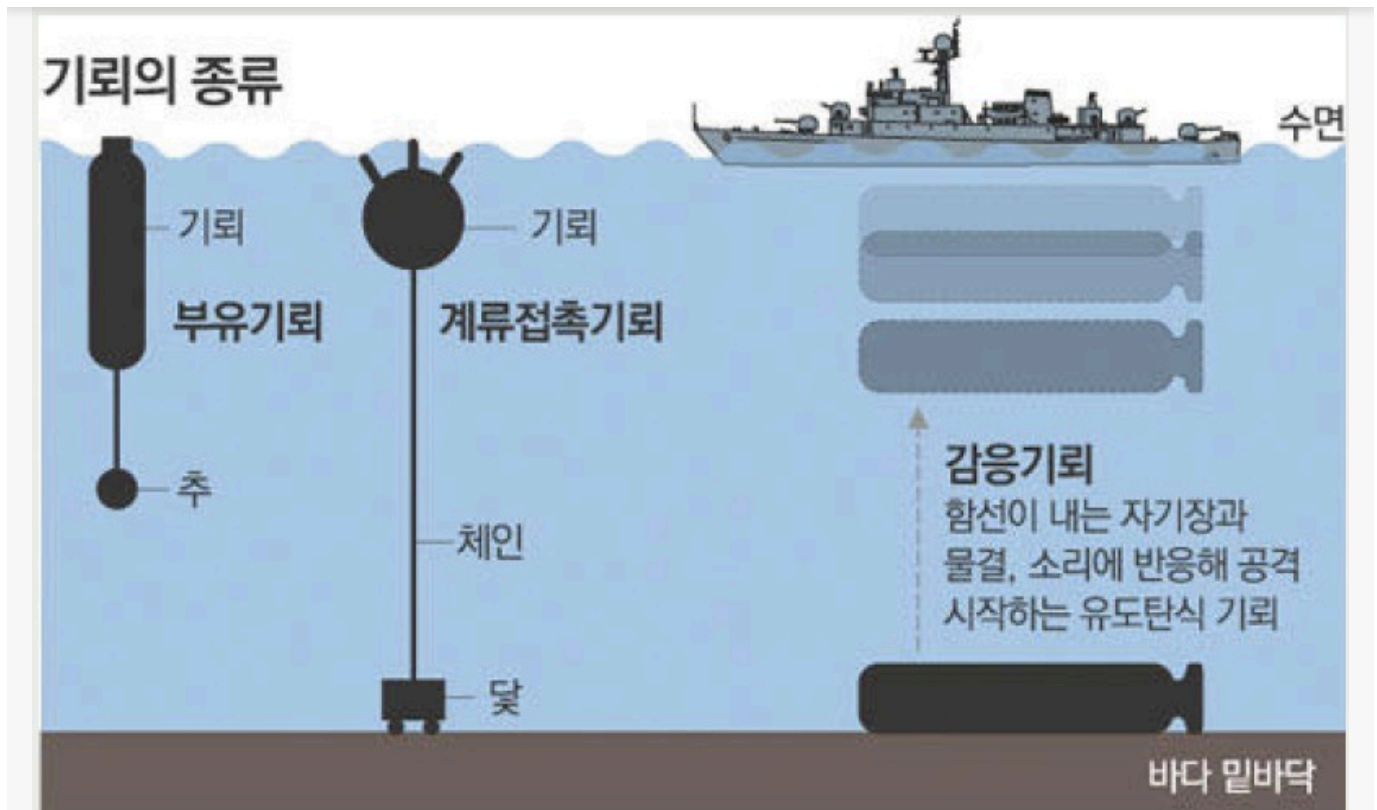


[그림 2]

기뢰는 사용 목적과 부설 방식 등에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

분류 기준	종 류	비 고
사용 목적	공격용 기뢰, 방어용 기뢰	
부설 위치	부유기뢰, 계류기뢰, 해저기뢰	
부설 수단	수상함, 잠수함, 항공기, 일반 선박도 부설 가능	
폭발 방식	접촉기뢰, 감응기뢰, 부상(추적)기뢰	
감응 방식	자기감응, 음향감응, 압력감응, 복합감응	감응기뢰
기 타	자항기뢰, 부상(추적)기뢰, CapTor, Quick Strike 등	복합기뢰

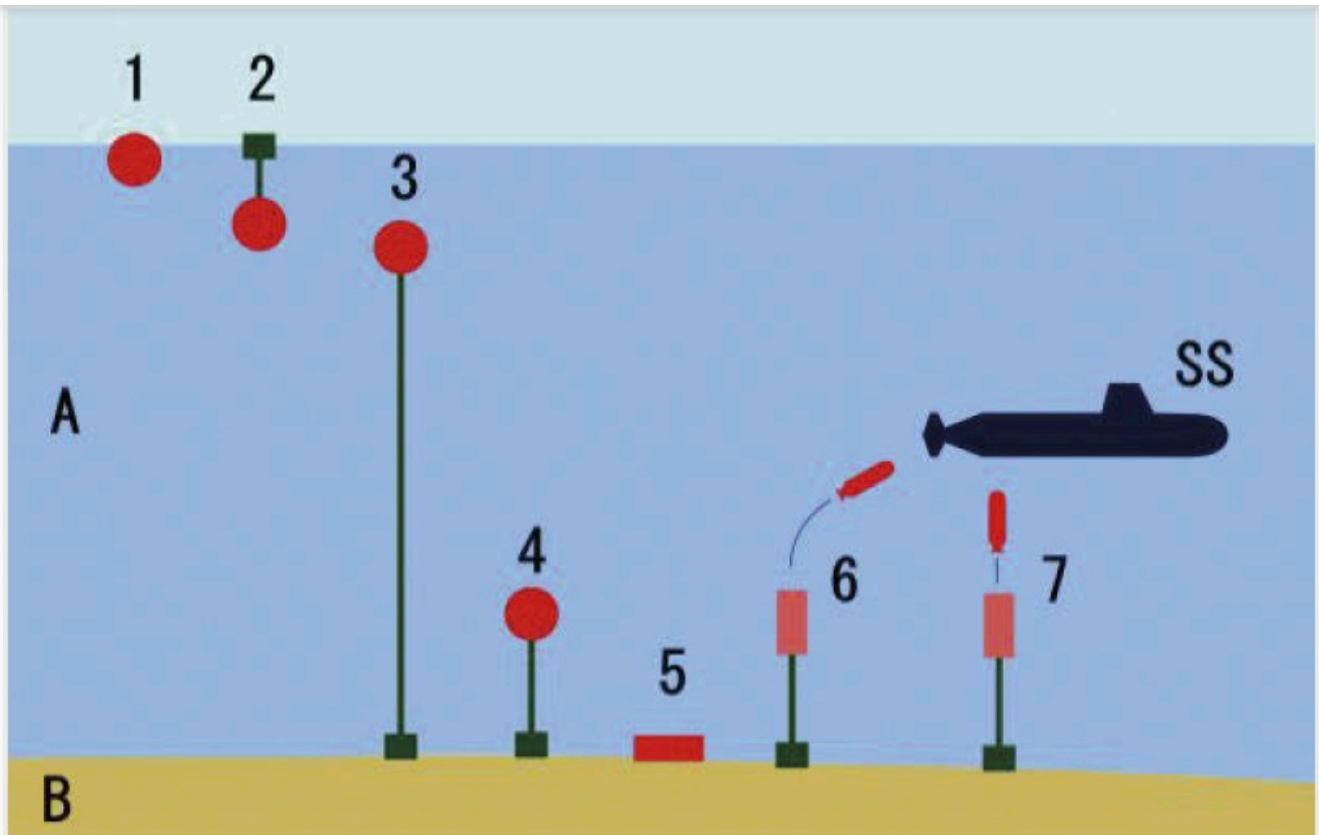
[표 1]



[그림 3]

부유기뢰는 일반 부표처럼 물 위에 떠서 조류를 따라 흘러가다가 함정에 부딪칠 때의 충격으로 폭발하는 비교적 단순한 무기체계로서 한시적으로 적에게 큰 위협을 주는 특징이 있으나, 일단 부설되고 나면 통제 없이 떠다니다가 불특정 상대에게 피해를 주는 단점이 있다. 계류기뢰는 해저의 앵커에 줄로 연결되어 수면 또는 수중의 적절한 수심에 위치시킬 수 있으며, 해저기뢰는 해저 지면에 놓여 있거나 펄이나 모래에 약간 파묻힌 상태로 작동한다.

목표물을 탐지하는 방식에 따라, 접촉식과 감응식으로 대별되는데, 접촉식은 주로 부유기뢰 혹은 계류기뢰에서 사용되며, 해저기뢰는 대부분 감응식이다. 감응식 기뢰의 경우, 함정계수기Counter를 작동, 첫 번째 통과 함정이 아닌 두 번째나 세 번째 함정을 특정하여 공격할 수도 있다. 최근 일부 선진국에서는 어뢰형태 발사체의 탄두에 기뢰를 설치하고, 발사 플랫폼(주로 잠수함)이 안전한 원거리에서 발사하여 목표 지점에 은밀하게 부설하는 자항기뢰도 실용화 하고 있으며, 미 해군의 경우, 많은 재고의 MK-37 어뢰 재활용 측면에서, 함정 탐지장치가 탑재된 어뢰발사관에 어뢰를 격납시킨 후, 주요 해로에 고정 설치하고, 적 함정이 통과할 때 어뢰를 발사하여 적함을 공격하는 Captor(Encapsuled Torpedo) 기뢰를 실용화 한 것으로 알려져 있다.



[그림 4]

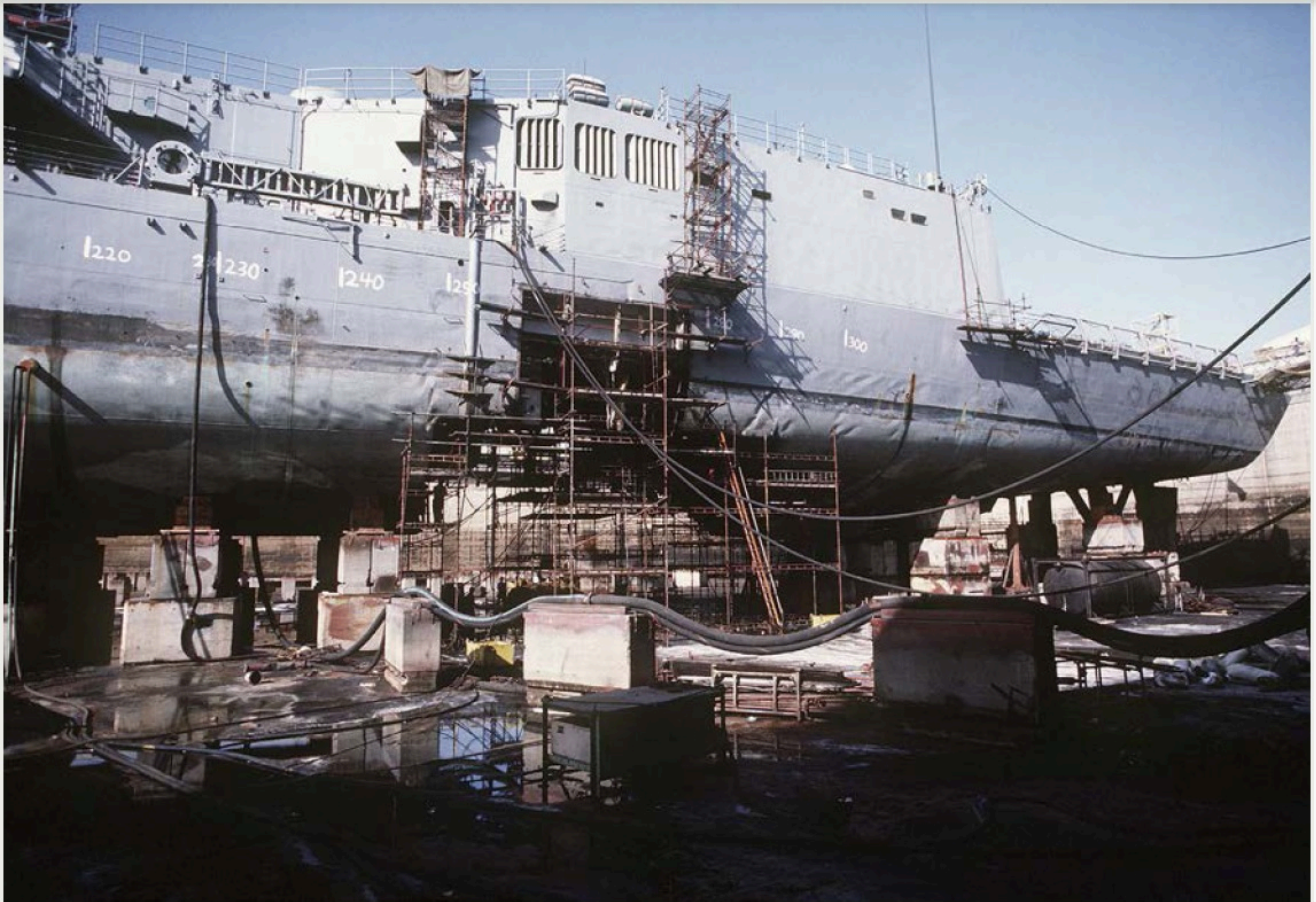
• 피격 사례와 폭발 시 현상

기뢰는 제1·2차 세계대전, 한국전, 월남전 및 걸프전 등 모든 근현대 해전에서 빠짐없이 등장하여, 효용가치를 입증하고 있다. 잠수함 탐지, 공격 수단이 부족하였던 제1차 세계대전 기간 중 기뢰는 폭뢰와 더불어 잠수함을 공격하는 효과적인 무기였다. 제2차 세계대전 때에는 기뢰의 활용성이 더욱 증대되었다.

당시 55만 발 이상의 기뢰가 부설되었는데, 연합국은 1,300척 이상의 추축국 선박을 격침하고 540척에 손상을 입혔다. 연합국도 기뢰 때문에 1,100척 이상의 선박을 잃었다.

한국전쟁 중에는 약 3,000여 발의 기뢰가 사용된 것으로 알려져 있으며, 특히 원산 상륙작전에서는 소련 기술자들이 체계적으로 부설한 기뢰로 인해 작전 개시일이 수주나 늦어져 상륙작전이 무의미해졌고, 기뢰를 제거하는 소해과정에서 미국과 한국은 3척의 소해함정을 포함 총 4척의 함정이 손상을 입었으며, 일본의 소해함이 작전에 참여했다는 사실은 나중에 알려졌다.

전술한 바와 같이 1980년대 이란-이라크 전쟁 당시, 이란은 페르시아 만에 기뢰를 부설하여 미 해군 호위함Frigate 한 척에 큰 피해를 주었고, 기뢰를 이용하여 유조선 향로인 호르무즈 해협 봉쇄를 시도하였다. 호르무즈 해협이 기뢰로 봉쇄될 경우 전 세계 경제에 심각한 타격이 되므로 미 해군은 이란의 기뢰 부설함을



[그림 5]

1991년의 걸프전에서 미국은 순양함 Princeton 호와 헬기 모함 Tripoli함이 이라크가 부설한 기뢰에 피폭되어 손상을 입었다. Tripoli함은 선체가 일부 찢어지기도 일상 업무에는 지장이 없었지만, Princeton 호는 조타 기능을 상실하여 수리를 위해 항구로 예인되었다고 발표되었다. 이라크는 16종의 접촉기뢰 혹은 자기·음향 감응기뢰들을 부설하였으며 다국적군은 100여발 이상의 기뢰를 발견하였는데, 대부분은 앵커에서 분리되어 물 위를 떠다니고 있는 상태이었던 것으로 보도되었다.

함정이 기뢰에 피격되는 경우를 세 가지로 구분하여 검토해 보자.

먼저 해면에서 부유기뢰가 선체와 접촉, 폭발한 경우, 큰 폭발력에 의하여 선체가 손상되고, 파공이 생기며 해수가 선내로 밀려들게 된다. 선체가 소형일 경우 침몰의 가능성이 크며, 선체가 크고, 수밀 격실이 많은 경우, 침수된 격실을 닫아 버리면, 침몰은 막을 수도 있지만, 탑재 장비의 큰 손상을 피할 수가 없을 것이다. 기뢰가 다소 이격된 수중에서 폭발하면, 1차 충격파의 영향으로 선체와 탑재 장비에 손상을 발생시키며, 발생한 버블은 팽창/수축을 반복하며 선체와 접촉 후 2차 손상을 주기도 한다. 손상의 정도는 폭약의 크기와 폭발 수심, 거리에 따라 달라진다.

기뢰가 선저에서 폭발한 경우에, 1차 충격파는 선체와 장비에 큰 손상을 주고, 상승한 버블은 선체를 들거나 눌러 종 방향으로 절단하기도 한다. 이 경우도 폭약의 양과 선체와 폭발지점 사이 거리는 손상의 크기에

• 기뢰전(Mine Warfare)

기뢰전Mine Warfare이란 기뢰의 부설Mine Laying과, 부설된 기뢰를 제거(소해)하는 기뢰대항전MCMMine Countermeasure 두 가지 개념 모두를 포괄적으로 포함하는 용어이다.

기뢰부설은 다양한 종류의 기뢰 확보 및 부설을 통해 적국으로 하여금 대항책 마련 압박과 함께 작전의 지연을 추구하는 것으로, 적의 상륙을 방해하는 방어 기뢰부설과 적의 항만이나 항로를 봉쇄하는 공격 기뢰부설로 나눌 수 있다. 기뢰대항전이란 적이 기뢰를 운용하지 못하도록 적의 기뢰 부설 수단을 파괴하는 적극적 방법과, 부설된 기뢰를 제거하여 함대의 통행권을 확보하는 수동적 방법 등이 포함되며, 통상 기뢰부설에 비해 훨씬 많은 비용과 노력이 투입되는 것이 현실이다.

이 글에서는 이해를 돕기 위해, 개념을 단순화 시켜, 기뢰전의 경우는 주로 기뢰부설 측면에, 그리고 기뢰대항전의 경우는 소해 측면에 초점을 맞춰 설명하고자 한다.

다양한 종류의 기뢰를 부설할 수 있는 수단(플랫폼)으로 수상함, 잠수함 및 항공기가 주로 사용된다. 부설 해역에 대한 통제가 가능할 경우, 주로 기뢰부설함을 이용하게 되나, 필요 시, 상선이나 어선 등 가용한 모든 민간선박을 부설 수단으로 개조하여 사용하기도 하며, 심지어 소형 어선 한 척이 기뢰 한 발을 선저에 부착하여 운반, 부설하는 것도 가능하다.

부설 목표 해역의 제공권을 확보한 경우에는 기뢰에 낙하산을 부착, 항공기를 이용한 부설도 가능한데, 제공권 확보가 불안할수록 부설항공기의 안전을 위해 부설 고도가 높아지는 특성이 있어 상대적으로 기뢰부설 정확도는 낮아지며, 착수 시의 충격으로 인해 기뢰 가동률이 저하되기도 한다. 은밀한 기뢰 부설이 요구되는 경우는 잠수함정이 최적의 방법이다. 잠수함은 기뢰를 함 내에 탑재하여 어뢰발사관으로 부설할 수 있으며, 대량의 기뢰를 함 외부 선체에 탑재, 운반 및 부설이 가능하다.

부설되는 기뢰는 적 해안/항만의 특성 및 대상 표적함정의 종류에 따라 기뢰의 종류 및 감응 조건을 각각 다르게 설정함으로써 효율성을 높이게 된다. 함정은 종류와 크기, 속력에 따라 수중 방사소음과 자기특성이 상이하므로, 감응기뢰를 부설할 경우에는 이런 특성들을 조합하여 특정 함정을 표적으로 선정할 수도 있다.

특히 적의 소해를 어렵게(기만)하기 위해 다양한 종류의 기뢰, 다양한 모드를 설정, 혼합하여 부설하는 것이 일반적인 개념이며, 필요시 부설 후 일정기간 동작을 지연시키거나, 혹은 여러 번의 감응 후 폭발하도록 함정계수 기능을 부여하기도 한다.

공격기뢰 부설사례로 제2차 세계대전 후반 미국은 폭격기에서 낙하산을 이용, 많은 기뢰를 일본열도 주변에 부설, 주요 항로에 큰 타격을 주었으며, 월남전에서는 항공기를 이용한 기뢰 부설로 하이퐁 항구를 봉쇄한 적이 있다. 방어 기뢰 부설 사례로는 제2차 세계대전 시 독일이 점령지 프랑스와 노르웨이 항구의 접근 수로에 계류기뢰를 부설, 연합국 함정의 접근이나 특공부대 접근을 방해한 사례가 있다. 특기할 것은, 실전 기뢰가 아닌 모의Dummy기뢰가 부설된 경우에도 치명적인 위험 가능성 때문에 소해를 위해 많은 전력을 투입할 수밖에 없는 것이 기뢰전의 현실이라 할 수 있다.

기뢰대항전은 부설된 아군 혹은 적군의 기뢰를 제거하여 함정의 통행권을 확보하는 것으로 대 기뢰전 또는 소해작전으로 불리기도 하는데, 소해 방법 및 장비는 부설된 기뢰의 종류에 따라 많은 차이가 있다.

부유기뢰의 경우, 주로 접촉식 혹은 감응식 기폭장치가 사용됨에 따라, 기뢰 발견 시 회피기동을 하거나 원거리 사격 등의 방법으로 폭발 및 불능화 시킨다.

계류기뢰의 경우, 초기에는 접촉기뢰가 주로 사용되었으나, 최근에는 대부분 감응기뢰가 사용되고 있음을 고려하여, 앵커와 연결된 계류색을 기계적으로 절단, 기뢰를 수면으로 부상시켜 제거하는 기계소해와, 함정에서 발생하는 자기 및 음향 신호 등을 모사하는 인위적인 신호를 발생시킴으로서 기뢰가 함정으로 오인하여 폭발하도록 하는 감응소해 방법이 주고 사용되고 있다.

감응소해를 위해서는 소해함이 기뢰부설 해역에 진입하고, 후미에 자기·음향 소해구를 예인하여 기뢰를 감응 및 기폭시켜야 하는데, 이를 위해 소해함의 선체와 장비는 저소음/비자성(나무, FRP, 비자성 금속)으로 건조되어야 하며, 수시로 발생하는 인접기뢰의 폭발에도 안전하도록 내충격 성능을 보유해야 한다. 최근에는 기술의 급격한 발전으로 소나나 수중카메라 등의 장비를 활용하여 기뢰 하나하나를 탐색, 식별하여 폭발 또는 무력화 시키는 탐색소해도 보편화 되고 있다.

일반적으로 기뢰전보다는 기뢰대항전에 훨씬 많은 전력, 비용 및 시간이 투입되며, 특히 소해작전은 항상 피폭 가능성을 내포하는 위험도가 높은 작전으로서 거의 모든 전쟁에서 소해작전 참가 함정의 피폭사례가 보고되고 있다.

따라서 최근에는 소해함정의 기뢰지대 투입에 따르는 위험 감소를 위해 유선 조종되는 무인 기뢰 처리정 M DVMine Disposal Vehicle 또는 수중 로봇에 의한 기뢰탐색, 제거가 활발해지고 있으며, 미국의 경우, 분쟁 지역에 긴급 전개가 가능하도록 C-5 공군 수송기에 탑재 가능한, 소해헬기를 다수 보유하고 있다.





[그림 6]

기뢰대항전에서 소해장비 확보와 더불어, 운용 S/W 개발을 통해 승조원의 안전 확보와 함께 보다 효율적인 소해작전 계획을 수립하는 것도 중요하다.

소해의 첫 단계는 적이 부설한 기뢰의 종류 및 수량과 적이 표적으로 삼은 아군 함정의 종류를 예측하는 것이며, 이를 토대로 아군이 보유한 소해세력의 규모, 소해 목표치 및 허용되는 소해 기간을 설정하여 최적소해 계획을 수립하는 것이 두 번째 단계이다.

이 계획에 따라 실제 소해를 수행하여 사전에 설정된 소해목표치를 달성했다면 이후에는 일정한 피폭의 위험을 각오한 상태로 항해를 시작할 수밖에 없는 것이다. 현실적으로 기뢰의 종류가 다양하고, 각 기뢰마다 각기 다른 폭발조건 설정이 가능하며, 또한 적이 부설한 기뢰의 종류와 수량을 알 수 없다는 점에서 두려움과 위험성이 심각하다. 이로 인해 각국은 상대국가가 보유하고 있는 기뢰의 종류 및 특성 정보를 확보하고자 많은 노력을 기울이고 있으며, 소해 과정에 대한 M&S Modeling and Simulation 기법을 이용한 S/W 개발을 통해 안전하고 신뢰도 높은 소해 계획을 수립하고자 많은 노력을 기울이고 있다.

• 현존하는 위협과 주변국

를 이용하여 실시된 기뢰부설 훈련을 공개한 바 있다.

북한은 2만 발이 넘는 많은 양의 기뢰를 보유하고 있는 것으로 알려져 있으며, 은밀하고 기습적으로 기뢰를 부설할 수 있는 다양한 수단을 보유하고 있다. 북한이 유사시 전쟁 초기에 북한 내에 방어적으로 기뢰를 부설할 경우 막을 방법은 별로 없다. 그러나 전평시 우리 해역에 공격적으로 부설하는 것이 문제이며, 특히 북한이 운용중인 70여 척의 잠수함은 1차적인 위협이다. 90년 대 상어급, 유고급 잠수함 침투 사례에서 경험한 바와 같이 북한 잠수함은 평시에도 우리 해역에 침투한 바 있다.

지금은 우리의 대잠수함 방어 수단이 증가하여 쉽게 침투하지는 못하겠지만, 잠수함은 여전히 은밀한 침투 수단이다. 기뢰는 어뢰발사관 뿐만 아니라 선체 외부에 장착해서도 부설 가능하기 때문에 로미오급, 상어급, 유고급 및 연어급 잠수함 모두 기뢰 부설이 가능하다. 북한의 화물선이나 어선도 기뢰부설에 동원될 수 있다. 삼면이 바다로 둘러싸인 우리나라는 수출입 의존도가 높고 식량과 에너지의 대부분을 해양을 통한 수입에 의존하며, 유사시 외국으로부터의 군수지원도 바다와 항구를 통하여 이루어진다는 현실을 고려해 볼 때, 주요 항로에 기습적으로 기뢰가 부설된다면 혼란은 상상 이상이 될 것이다.

일본의 해상자위대는 최근 유엔 평화유지군 활동 등 대외 역량을 키우고 있지만 현존 전력을 분석해 보면 두 가지 중요한 특성이 있다. 미일 상호 방위 조약과 미 7함대 전투력을 고려, 기뢰대항전 세력과 대 잠수함 세력의 두 축은 아주 중시하고 있다는 사실이다. P-3 등 대 잠수함 항공기는 미국 다음으로 많이 보유하고 있는데, 기뢰대항전 세력도 아주 강하며, 한국전쟁이나 걸프전에 참전, 실전 손해 능력을 향상시켜 유사시 주변국의 기뢰 공격에 대비하고 있다. 해안선이 우리나라의 해안선보다 훨씬 길어 해안 봉쇄 위험성이 낮은 일본이 기뢰대항전 세력을 아주 중시하는 사실은 우리에게 시사하는 바가 크다.

• 대책 및 발전 방향

기뢰는 전시 뿐만 아니라 평시에도 큰 위협을 주는 전략무기이며 주변국들은 기뢰, 기뢰전, 기뢰대항전과 관련, 자국의 특성을 고려하여 대비하고 발전시키고 있다. 4면이 바다와 철책으로 둘러싸인 우리나라는 적으로부터의 기뢰 공격과 유사시 기뢰작전에 대비하기 위하여 사전에 준비해야 할 사항이 많다.

우선 기뢰와 기뢰전, 기뢰대항전에 큰 관심을 가지고 다양한 대비 태세를 갖추어야 할 것이다. 기뢰가 다소 단순하고 재래식 기술 위주로 구성되어 있지만, 효과도를 높이기 위한 신기술 점검과 연구개발 및 적용이 지속적으로 진행되어야 할 것이며, 여기에는 단순한 첨단화가 아니라 전술, 전략적 공격 목적에 부합하는 기술 적용이 이루어져야 한다.

소해 능력도 종합 점검되어 개선되어야 한다. 2016년 미국을 비롯한 수 개국이 참여하여 남해에서 실시한 기뢰소해 훈련과 같은 연합훈련을 수시로 실시하여 대비태세를 점검하여야 할 것이다. 또한 유사시 소해세력의 이동에는 많은 기간이 소요되므로 철저하고 다양한 위협 분석을 통하여 적절한 소해·탐색 능력이 갖추어져야 하며, 소해전력의 증강 및 분산배치도 고려해야 할 시점으로 보인다. 이 경우 주변국과 선진국 사례는 검토하되 우리 해역과 전술·전략적 상황에 적합한 길을 모색하여야 한다.

기뢰는 민간 선박이나 어선에서도 부설 가능하여, 북한이 필요시 언제라도 은밀하게 또는 위장하여 주변에

나 어뢰에 피격 시 전투성능에 어느 정도 영향을 받을지에 대한 평가 기술이 부족한 것으로 보인다. 미국의 경우 시뮬레이션에 의한 내충격 평가 기술이 많이 발전했지만, 전투함의 경우에도 선도함에 대하여 수중폭발 실선 시험을 실시해 왔다.



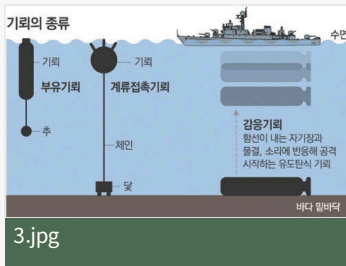
[그림 7]

우리도 내충격 설계 기법을 지속적으로 발전시키고, 일반 전투함 뿐만 아니라 특히 기뢰에 의한 피격 가능성이 높은 소해함정에 대해서는 수중폭발 내충격 실선 시험을 실시하여, 내충격 성능에 대한 평가가 심도 있게 수행되어져야 하고, 관련 시험 및 분석 자료가 체계적으로 축적되고, 관리되어야 한다.

• 맺는 말

기뢰는 다양한 부설 수단으로 은밀하게 대량 부설 가능하여, 한 발의 폭발로 기뢰 부설이 확인될 경우, SLB M 한두 발을 훨씬 뛰어넘는 큰 타격을 받을 수 있다. 우리나라는 해양을 통한 대외무역 의존도가 높고, 유사 시 군수지원도 바다에 의존해야 하는 지정학적 배경 하에 놓여 있으므로 기뢰와 기뢰전, 기뢰대항전의 중요성을 깊이 인식하고 한시도 이에 대한 대비를 소홀히 해서는 안 될 것이다.

대표 이미지



목록

댓글

4

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 나이트세이버 (112.175.xxx.xxx)

2017-12-06 12:45:05

사실 기뢰는 제한적입니다. 적당한 수심이 있어야하고요 서해라면 모를까 동해는 지극히 제한되긴합니다.

우리는 기뢰보다 기뢰 제거에 특화된 기술과 장비를 갖춰야 하는게 아닐까 싶어요

또한 해저케이블식 소너도요.

1



706sfc (112.175.xxx.xxx)

2017-12-07 21:33:56

그동안 해군이 생각을 잘못했죠.

일단 박정희때처럼 철저하게 북한해군에 대한 대비를 갖추는데 중점을 두고 그게 완성된 이후 대양해군을 꿈꿔야 하는데 엉뚱하게 대양해군을 먼저 지양해버리는 실수를 한겁니다

0



물처럼 (112.175.xxx.xxx)



나이트세이버 (112.175.xxx.xxx)

2017-12-06 12:45:05

사실 기뢰는 제한적입니다. 적당한 수심이 있어야하고요 서해라면 모를까 동해는 지극히 제한되긴합니다.

우리는 기뢰보다 기뢰 제거에 특화된 기술과 장비를 갖춰야 하는게 아닐까 싶어요

또한 해저케이블식 소너도요.

댓글 (1)

1



파렌하이트 (112.175.xxx.xxx)

2017-12-07 12:11:45

소해함, 소해 헬기.....

해군의 전력화 사업에서 시급한 소요제기에 포함되기 힘든 편인데....

0

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1
댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1
댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

